

MecâniQA – OAT 1

Compreensão da Série Temporal

Equipe: Maceió

Paulo Henrique Rocha de Oliveira

Kauã Henrique Sousa Sales

João Henrique Coqueiro Meireles

Agenda

O objetivo desta apresentação é apresentar o que foi desenvolvido até esta etapa da OAT 1, incluindo a preparação temporal, a decomposição e a construção do Pipeline.

1. Contexto

Problema e objetivo

2. Dataset

Estrutura da base

3. Preparação temporal

DatetimeIndex e ordenação

4. Decomposição

Modelo aditivo e período 7

5. Pipeline

Pré-processamento e treinamento

6. Resultados

Conclusões e próximos passos

Contexto do projeto



- Oficinas e auto centers de Feira de Santana e região enfrentam variações inesperadas na demanda por manutenção preventiva.
- Essas variações podem gerar falta de peças em alguns períodos e ociosidade da equipe em outros.
- Após compreender a estrutura temporal, avançamos para organizar o pré-processamento e o treinamento em um Pipeline.

Dataset e preparação temporal

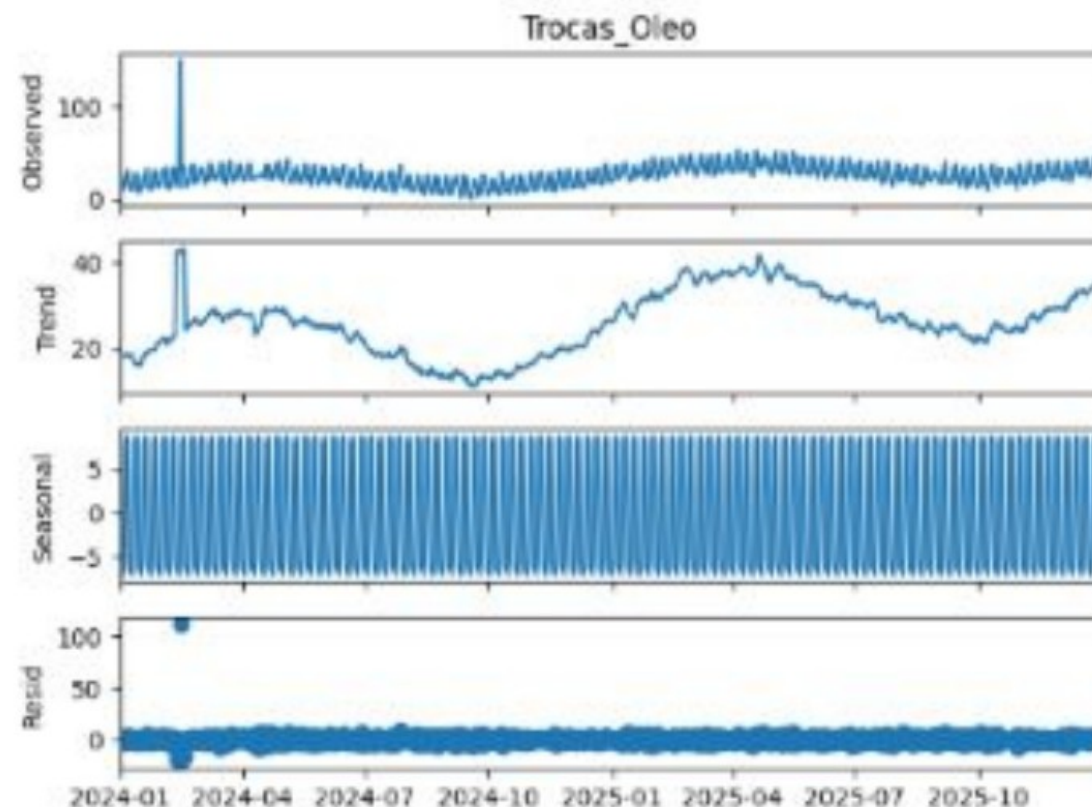


- 731 registros e 3 colunas: Data, Trocas_Oleo e Manutencao_Motor.
- A coluna Data foi convertida para datetime.
- Data passou a ser o índice temporal do DataFrame (DatetimeIndex).
- Os registros foram ordenados cronologicamente antes da decomposição.

	Trocas_Oleo	Manutencao_Motor
Data		
2024-01-01	11.0	2.0
2024-01-02	9.0	4.0
2024-01-03	12.0	1.0
2024-01-04	15.0	8.0
2024-01-05	25.0	10.0

Decomposição da série temporal **unex**

- Modelo aditivo: a sazonalidade não aumentou na mesma proporção que o nível da série.
- Período de 7 dias: representa um ciclo semanal completo.
- A decomposição separou a série em Observed, Trend, Seasonal e Resid.



Pipeline de pré-processamento e treinamento



- Separação temporal dos dados com `shuffle=False`, preservando a ordem cronológica.
- O Pipeline ajusta imputação e padronização apenas com os dados de treino, reduzindo risco de Data Leakage.

Treinamento em uma linha

```
pipeline.fit(X_train, y_train)
```

Objetivo: prever Trocas_Oleo do dia seguinte.

Considerações finais



- Concluimos o carregamento, a inspeção inicial e a indexação temporal do dataset.
- A decomposição aditiva com período de 7 dias permitiu visualizar tendência, sazonalidade e ruído.
- O pré-processamento e o modelo foram organizados em um Pipeline com imputação, padronização e Regressão Linear.
- O Pipeline foi treinado com os dados de treino e executado com sucesso.

Referências



- OAT 1 – Compreensão e Baseline – MecâniQA Automotive Tech.
- Caderno de Guias – OAT 1 – Tutoriais.
- MecâniQA Dataset – série temporal de manutenções.
- Notebook do projeto: `mecanica_oat1.ipynb`.
- Repositório: github.com/PauloHenri11/mecaniQA-maceio.